



Pack de fichas: Física

Todas las fichas de Física, de todos los grados.

5 fichas con objetivo, DBA, indicadores y situación problema · Solucionario al final

Contenido

1. 🚀 **Fuerzas y Movimiento** Física · 8.º–10.º
2. ⚡ **La Energía** Física · 5.º–7.º
3. 💡 **Luz y Sonido** Física · 3.º–4.º
4. 📏 **Parejas: Magnitudes y Unidades** Física · 8.º–10.º
5. 📐 **Ordena: Del Más Pequeño al Más Grande** Física · 6.º–7.º

Juegos y fichas gratuitos en juegoseducativosonline.github.io · Alineados con los DBA y los Estándares del MEN.

Fuerzas y Movimiento

Gravedad, rozamiento, velocidad y las leyes de Newton.

Objetivo: Explicar el efecto de las fuerzas sobre el movimiento, aplicar las leyes de Newton y calcular la velocidad media.

Competencia: Entorno físico: fuerzas y movimiento.

DBA:

Ciencias Naturales · 9.º · DBA 1 «Comprende que el movimiento de un cuerpo, en un marco de referencia inercial dado, se puede describir con gráficos y predecir por medio de expresiones matemáticas.»

Ciencias Naturales · 10.º · DBA 1 «Comprende, que el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme, se presentan cuando las fuerzas aplicadas sobre el sistema se anulan entre ellas, y que en presencia de fuerzas resultantes no nulas se producen cambios de velocidad.»

Estándar:

Ciencias Naturales · 10.º y 11.º «Establezco relaciones entre las diferentes fuerzas que actúan sobre los cuerpos en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme y establezco condiciones para conservar la energía mecánica.»

Ciencias Naturales · 10.º y 11.º «Modelo matemáticamente el movimiento de objetos cotidianos a partir de las fuerzas que actúan sobre ellos.»

Indicadores de desempeño:

- Explica el efecto de las fuerzas en el movimiento.
- Aplica las leyes de Newton.
- Calcula la velocidad media.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

Situación problema



Empujas un carrito de mercado vacío y luego lleno con la misma fuerza.

1. ¿Cuál acelera más? ¿Por qué?

2. Si recorre 20 m en 10 s, ¿cuál es su velocidad media?

1. ¿Qué es una fuerza?

- Un tipo de energía que solo tienen los seres vivos
- La velocidad de un objeto
- Una acción capaz de mover, frenar o deformar un cuerpo
- La cantidad de materia de un cuerpo



2. ¿Qué fuerza hace que los objetos caigan hacia el suelo?

- La gravedad
- La electricidad
- El magnetismo
- El rozamiento



3. ¿Cómo se llama la fuerza que se opone al movimiento cuando dos superficies se rozan?

- Gravedad
- Magnetismo
- Flotación
- Rozamiento o fricción



4. ¿En qué unidad se miden las fuerzas en el Sistema Internacional?

- Metro
- Kilogramo
- Newton
- Segundo



5. Si un auto recorre 100 km en 2 horas, ¿cuál es su velocidad media?

- 2 km/h
- 50 km/h
- 100 km/h
- 200 km/h



6. ¿Qué dice el principio de inercia?

- Un cuerpo sigue quieto, o moviéndose en línea recta a la misma velocidad, si ninguna fuerza lo cambia
- Los objetos pesados siempre caen más rápido
- Una fuerza y una velocidad son lo mismo
- Todo objeto en movimiento termina deteniéndose solo

7. ¿Qué diferencia hay entre masa y peso?

- La masa cambia en la Luna, el peso no
- Son exactamente lo mismo
- La masa es la cantidad de materia; el peso, la fuerza con que la gravedad atrae esa masa
- El peso se mide en metros



8. ¿Qué ejemplo muestra que toda acción tiene una reacción igual y opuesta?

- a. Un globo que sale disparado al soltar el aire
- b. Una pelota quieta en el suelo
- c. Un imán que atrae un clip
- d. Una piedra que se hunde en el agua

9. ¿Qué instrumento sirve para medir fuerzas?



- | | |
|------------------|-------------------|
| a. El barómetro | c. El dinamómetro |
| b. El termómetro | d. El cronómetro |

10. Sin aire, en el vacío, se sueltan a la vez una pluma y un martillo. ¿Qué pasa?



- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| a. Ninguno cae | c. Cae antes el martillo |
| b. Caen al mismo tiempo | d. Cae antes la pluma |

11. ¿Qué fuerza mantiene a la Luna girando alrededor de la Tierra?



- | | |
|------------------|------------------|
| a. La gravedad | c. El viento |
| b. El rozamiento | d. El magnetismo |

12. Un ciclista recorre 30 km en hora y media. ¿Cuál es su velocidad media?



- | | |
|------------|------------|
| a. 15 km/h | c. 20 km/h |
| b. 30 km/h | d. 45 km/h |

⚡ La Energía

Tipos de energía, fuentes renovables y cómo se transforma.

Objetivo: Reconocer formas y fuentes de energía, sus transformaciones y el principio de conservación.

Competencia: Entorno físico: la energía y sus transformaciones.

DBA:

Ciencias Naturales · 7.º · DBA 1 «Comprende las formas y las transformaciones de energía en un sistema mecánico y la manera como, en los casos reales, la energía se disipa en el medio (calor, sonido).»

Estándar:

Ciencias Naturales · 4.º y 5.º «Identifico y describo aparatos que generan energía luminosa, térmica y mecánica.»

Ciencias Naturales · 6.º y 7.º «Relaciono energía y movimiento.»

Indicadores de desempeño:

- Reconoce formas y fuentes de energía.
- Describe transformaciones de energía.
- Valora el uso responsable de la energía.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

✖ Situación problema

El colegio quiere instalar paneles solares para encender las luces del salón.



1. ¿Qué transformaciones de energía ocurren?

2. ¿Qué ventajas tiene la energía solar?

1. ¿Qué es la energía?

- La capacidad de producir cambios o de realizar un trabajo
- El calor del sol y nada más
- Solo la electricidad
- Un tipo de materia



2. ¿Qué tipo de energía tiene un objeto en movimiento?

- Nuclear
- Cinética
- Química
- Potencial



3. ¿Qué tipo de energía tiene una roca en lo alto de una montaña, por estar a esa altura?

- Potencial
- Sonora
- Cinética
- Eléctrica



4. ¿Cuál de estas es una fuente de energía renovable?

- El petróleo
- El carbón
- El gas natural
- El sol



5. ¿Qué transformación de energía ocurre en un panel solar?

- De electricidad a luz
- De luz a electricidad
- De movimiento a luz
- De calor a sonido



6. ¿Qué dice el principio de conservación de la energía?

- La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma
- Solo los seres vivos tienen energía
- La energía se crea en las centrales eléctricas
- La energía se gasta y desaparece al usarla



7. ¿Qué tipo de energía guardan los alimentos y las pilas?

- Sonora
- Eólica
- Química
- Cinética



8. ¿Qué energía aprovechan los molinos de viento?

- Geotérmica
- Hidráulica
- Eólica
- Solar



9. ¿Qué energía se obtiene del agua que cae en una represa?



- a. Hidráulica
- b. Solar
- c. Eólica
- d. Geotérmica

10. ¿Qué transformación de energía ocurre en una bombilla encendida?



- a. De sonido a luz
- b. De luz a electricidad
- c. De movimiento a sonido
- d. De eléctrica a luz y calor

11. ¿Por qué conviene apagar la luz al salir de una habitación?



- a. Para que la habitación se enfríe
- b. Para ahorrar energía
- c. Porque la luz se gasta sola
- d. Para que la bombilla brille más después

12. ¿Cómo se llama la energía relacionada con el calor?



- a. Térmica
- b. Sonora
- c. Cinética
- d. Eólica

Luz y Sonido

Cómo viajan la luz y el sonido, reflexión, refracción y eco.

Objetivo: Explicar cómo se propagan la luz y el sonido, qué son la reflexión, la refracción y el eco, y cómo se forman las sombras.

Competencia: Entorno físico: luz y sonido.

DBA:

Ciencias Naturales · 3.º · DBA 1 «Comprende la forma en que se propaga la luz a través de diferentes materiales (opacos, transparentes como el aire, translúcidos como el papel y reflectivos como el espejo).»

Ciencias Naturales · 3.º · DBA 2 «Comprende la forma en que se produce la sombra y la relación de su tamaño con las distancias entre la fuente de luz, el objeto interpuesto y el lugar donde se produce la sombra.»

Ciencias Naturales · 3.º · DBA 3 «Comprende la naturaleza (fenómeno de la vibración) y las características del sonido (altura, timbre, intensidad) y que este se propaga en distintos medios (sólidos, líquidos, gaseosos).»

Estándar:

Ciencias Naturales · 1.º a 3.º «Propongo experiencias para comprobar la propagación de la luz y del sonido.»

Ciencias Naturales · 1.º a 3.º «Clasifico sonidos según tono, volumen y fuente.»

Indicadores de desempeño:

- Explica cómo se propagan la luz y el sonido.
- Reconoce reflexión, refracción y eco.
- Explica la formación de sombras.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

Situación problema

En una cueva, Andrés grita y escucha su voz de nuevo. Con una linterna ve su sombra en la pared.



1. ¿Por qué escucha su voz otra vez?

2. ¿Cómo se forma la sombra?

1. ¿Qué viaja más rápido, la luz o el sonido?

- a. La luz c. El sonido
b. Van igual de rápido

2. ¿Puede viajar el sonido por el vacío del espacio?

- a. Sí, viaja mejor en el vacío
b. Solo si es muy fuerte
c. No, necesita un medio como el aire o el agua

3. ¿Cómo se llama el fenómeno de la luz que rebota en un espejo?

- a. Evaporación c. Refracción
b. Absorción d. Reflexión

4. ¿Por qué un lápiz dentro de un vaso de agua parece quebrado?

- a. Por el eco
b. Por la refracción: la luz se desvía al pasar del agua al aire
c. Porque el vaso refleja la luz
d. Porque el agua dobla el lápiz

5. ¿Qué se forma cuando la luz del sol atraviesa gotas de lluvia?

- a. El arcoíris c. Las nubes
b. El trueno d. El eco

6. ¿Cómo se llama el sonido que se repite al rebotar en una superficie lejana?

- a. Tono c. Volumen
b. Eco d. Timbre

7. ¿En qué unidad se mide la intensidad del sonido?

- a. Grados c. Metros
b. Decibelios d. Litros

8. ¿Qué es un cuerpo opaco?

- a. Uno que refleja el sonido
- b. Uno que no deja pasar la luz
- c. Uno que deja pasar toda la luz
- d. Uno que produce luz propia



9. ¿Cómo se llama un cuerpo que deja pasar la luz, como un vidrio limpio?

- a. Sonoro
- b. Oscuro
- c. Opaco
- d. Transparente



10. ¿Cuál de estos produce luz propia?

- a. Una pared blanca
- b. El Sol
- c. Un espejo
- d. La Luna



11. ¿Por dónde viaja más rápido el sonido?

- a. Por el aire
- b. Por el vacío
- c. Por los sólidos



12. ¿Qué es una sombra?

- a. Un reflejo en el agua
- b. Un sonido muy bajo
- c. La zona oscura que se forma cuando un cuerpo opaco tapa la luz
- d. Un tipo de luz

 Parejas: Magnitudes y Unidades

Relaciona cada magnitud física con su unidad en el Sistema Internacional.

Objetivo: Relacionar magnitudes físicas con su unidad en el Sistema Internacional.

Competencia: Entorno físico: medición y unidades.

Estándar:
Ciencias Naturales · 8.º y 9.º «Realizo mediciones con instrumentos adecuados a las características y magnitudes de los objetos de estudio y las expreso en las unidades correspondientes.»

Indicadores de desempeño:

- Relaciona magnitudes con sus unidades del SI.
- Selecciona instrumentos de medida.
- Convierte unidades sencillas.

Nombre: _____

Fecha: _____

Escribe junto a cada número la letra de su pareja.

 **Situación problema**

Para un experimento debes medir la masa de una piedra, el tiempo de caída y la distancia recorrida.

1. ¿Qué unidad del SI usas para cada magnitud?

2. ¿Qué instrumento usarías?



MAGNITUD	LETRA	UNIDAD
1. Energía	----	a) Pascal (Pa)
2. Intensidad de corriente	----	b) Amperio (A)
3. Carga eléctrica	----	c) Segundo (s)
4. Presión	----	d) Newton (N)
5. Longitud	----	e) Voltio (V)
6. Temperatura	----	f) Vatio (W)
7. Tiempo	----	g) Culombio (C)
8. Masa	----	h) Julio (J)
9. Potencia	----	i) Kilogramo (kg)
10. Frecuencia	----	j) Kelvin (K)
11. Fuerza	----	k) Metro (m)
12. Diferencia de potencial	----	l) Hercio (Hz)



Ordena: Del Más Pequeño al Más Grande

Ordena tamaños y velocidades del universo, de menor a mayor.

Objetivo: Comparar y ordenar tamaños y velocidades en el universo, del átomo al Sol y del caracol a la luz.

Competencia: Entorno físico: magnitudes y escalas.

DBA:

Ciencias Naturales · 7.º · DBA 1 «Comprende las formas y las transformaciones de energía en un sistema mecánico y la manera como, en los casos reales, la energía se disipa en el medio (calor, sonido).»

Estándar:

Ciencias Naturales · 6.º y 7.º «Verifico relaciones entre distancia recorrida, velocidad y fuerza involucrada en diversos tipos de movimiento.»

Ciencias Naturales · 6.º y 7.º «Explico el modelo planetario desde las fuerzas gravitacionales.»

Indicadores de desempeño:

- Compara tamaños y velocidades en distintas escalas.
- Usa notación y órdenes de magnitud.
- Interpreta datos del universo.

Nombre: _____

Fecha: _____

Numera cada elemento según el orden correcto, empezando por el 1.

Situación problema



Un caracol, un carro, un avión y la luz compiten en una carrera imaginaria.

1. Ordénalos del más lento al más rápido.

2. ¿Cuánto tarda la luz del Sol en llegar a la Tierra?

1. Ordena por tamaño, de menor a mayor

- ___ Ser humano
- ___ Montaña
- ___ Hormiga
- ___ Célula
- ___ Tierra
- ___ Sol
- ___ Átomo

2. Ordena por velocidad, de más lento a más rápido

- ___ Avión comercial
- ___ Persona caminando
- ___ Sonido en el aire
- ___ Guepardo corriendo
- ___ Luz
- ___ Caracol

✓ Solucionario para el docente

Ficha 1 • 🚀 Fuerzas y Movimiento

1. **c)** Una acción capaz de mover, frenar o deformar un cuerpo
2. **a)** La gravedad
3. **d)** Rozamiento o fricción Gracias a ella podemos caminar sin resbalar.
4. **b)** Newton Se llama así en honor al científico Isaac Newton.
5. **b)** 50 km/h Velocidad = distancia ÷ tiempo = $100 \text{ km} \div 2 \text{ h} = 50 \text{ km/h}$.
6. **a)** Un cuerpo sigue quieto, o moviéndose en línea recta a la misma velocidad, si ninguna fuerza lo cambia Si una pelota rodando se detiene, es porque el rozamiento la frena.
7. **c)** La masa es la cantidad de materia; el peso, la fuerza con que la gravedad atrae esa masa En la Luna pesarías unas seis veces menos, pero tu masa sería la misma.
8. **a)** Un globo que sale disparado al soltar el aire El globo empuja el aire hacia atrás y el aire empuja al globo hacia delante.
9. **c)** El dinamómetro
10. **b)** Caen al mismo tiempo En la Tierra la pluma cae más despacio por el aire que la frena. Un astronauta lo comprobó en la Luna en 1971.
11. **a)** La gravedad
12. **c)** 20 km/h Velocidad = distancia ÷ tiempo = $30 \text{ km} \div 1,5 \text{ h} = 20 \text{ km/h}$.

Ficha 2 • ⚡ La Energía

1. **a)** La capacidad de producir cambios o de realizar un trabajo
2. **b)** Cinética
3. **a)** Potencial Si la roca cae, esa energía potencial se transforma en energía cinética.
4. **d)** El sol Las renovables no se agotan al usarlas. El petróleo, el carbón y el gas sí se acaban.
5. **b)** De luz a electricidad
6. **a)** La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma
7. **c)** Química Nuestro cuerpo transforma la energía química de los alimentos para movernos.
8. **c)** Eólica La solar viene del sol; la geotérmica, del calor de la Tierra, y la hidráulica, del agua.
9. **a)** Hidráulica
10. **d)** De eléctrica a luz y calor
11. **b)** Para ahorrar energía
12. **a)** Térmica

Ficha 3 • 💡 Luz y Sonido

1. **a)** La luz Por eso en una tormenta vemos el rayo antes de oír el trueno.
2. **c)** No, necesita un medio como el aire o el agua En el espacio no hay aire que vibre, así que no se oye nada.
3. **d)** Reflexión
4. **b)** Por la refracción: la luz se desvía al pasar del agua al aire
5. **a)** El arcoíris Las gotas separan la luz blanca en todos sus colores.
6. **b)** Eco
7. **b)** Decibelios Los sonidos muy intensos, como los de más de 85 decibelios durante mucho rato, dañan el oído.
8. **b)** Uno que no deja pasar la luz Una pared es opaca; un vidrio limpio es transparente.
9. **d)** Transparente
10. **b)** El Sol La Luna no tiene luz propia: refleja la luz del Sol.
11. **c)** Por los sólidos Por eso, si pegas la oreja a una mesa, oyes muy bien los golpecitos del otro lado.
12. **c)** La zona oscura que se forma cuando un cuerpo opaco tapa la luz

Ficha 4 • 📏 Parejas: Magnitudes y Unidades

1. **1 → h)** Energía: Julio (J)
2. **2 → b)** Intensidad de corriente: Amperio (A)
3. **3 → g)** Carga eléctrica: Culombio (C)
4. **4 → a)** Presión: Pascal (Pa)
5. **5 → k)** Longitud: Metro (m)
6. **6 → j)** Temperatura: Kelvin (K)
7. **7 → c)** Tiempo: Segundo (s)
8. **8 → i)** Masa: Kilogramo (kg)
9. **9 → f)** Potencia: Vatio (W)
10. **10 → l)** Frecuencia: Hercio (Hz)
11. **11 → d)** Fuerza: Newton (N)
12. **12 → e)** Diferencia de potencial: Voltio (V)

Ficha 5 • 🦋 Ordena: Del Más Pequeño al Más Grande

1. Átomo → Célula → Hormiga → Ser humano → Montaña → Tierra → Sol.
2. Caracol → Persona caminando → Guepardo corriendo → Avión comercial → Sonido en el aire → Luz. El sonido recorre unos 340 metros por segundo en el aire; la luz, unos 300 000 kilómetros por segundo.